Müstəqil İş: TensorFlow Playground

Nov 1, 2026 · @Elvin Azimov

Giriş

Bu işdə 6 tapşırıq var: dərsdə öyrəndiyiniz neyron, gizli qat, activation, learning rate və overfitting anlayışlarını brauzerdə özünüz sınayacaqsınız. Təxmini vaxt: **90 dəqiqə**. Sayt: playground.tensorflow.org.

Başlamazdan əvvəl təqdimatdakı **«TensorFlow Playground: İnterfeys»** və **«Playground: İlk Təcrübə Addım-addım»** slaydlarına baxın və oradakı Circle nümunəsini bir dəfə özünüz təkrarlayın.

Playground-un əsas elementləri

Element	Harada	Nə edir
DATA	Sol panel	4 dataset: Circle, Exclusive or (XOR), Gaussian, Spiral
Ratio of training to test data, Noise, Batch size	DATA altında	Train/test nisbəti, datadakı səs-küy, mini-batch ölçüsü
FEATURES	Sol-orta	Şəbəkənin girişləri: X_1, X_2, X_1^2, X_2^2, X_1X_2, $\sin(X_1)$, $\sin(X_2)$
HIDDEN LAYERS	Orta	+ / − düymələri ilə qat və neyron sayı
Learning rate, Activation, Regularization	Yuxarı panel	Optimizasiya parametrləri
OUTPUT	Sağ panel	Test loss, Training loss, loss qrafiki və qərar sərhədi
▶ və ↺	Yuxarı sol	Öyrənməni başlat / dayandır və şəbəkəni sıfırla

Ümumi qaydalar

1. Hər yeni təcrübədən əvvəl ↺ (Reset) düyməsini basın.

2. Nəticəni göstərilən epoch sayından sonra qeyd edin (epoch sayğacı yuxarıdadır). Loss-u 3 onluq rəqəmlə yazın, məsələn 0.012.
3. Çəkilər təsadüfi başlayır, ona görə nəticələr fərqlənə bilər. Şübhəli nəticəni 2 dəfə təkrarlayın.
4. Neyronun üzərinə siçanı gətirsəniz, onun nə «gördüyü» sağda böyük göstərilir. Bundan izahlarda istifadə edin.

Təhvil: bir PDF fayl. Hər tapşırıq üçün doldurulmuş cədvəl, tələb olunan ekran görüntüləri və suallara qısa cavablar (2–4 cümlə).

Tapşırıq 1. Tək neyron: düz xətt nə bacarır? (10 bal)

Məqsəd: gizli qatsız şəbəkənin perseptron kimi yalnız **düz xətt** çəkə bildiyini görmək.

Parametrlər: Features — yalnız X_1 və X_2; Hidden layers — 0; Learning rate — 0.03; Activation — Tanh.

1. Dataset **Gaussian** seçin. 200 epoch öyrədin. Test loss-u qeyd edin və ekran görüntüsü çəkin.
2. Dataset-i **Circle** ilə dəyişin (parametrlər eyni). 500 epoch öyrədin. Test loss-u qeyd edin.
3. Circle üçün Features-də $\mathbf{X_1^2}$ və $\mathbf{X_2^2}$ əlavə edin (gizli qat yenə 0). 500 epoch öyrədin.

Təcrübə	Dataset	Features	Test loss	Sərhədin forması
1.1	Gaussian	X_1, X_2		
1.2	Circle	X_1, X_2		
1.3	Circle	X_1, X_2, X_1^2, X_2^2		

Suallar

1. 1.1-də qərar sərhədi hansı formadadır? Bu, dərsdəki hansı modelə uyğundur?
2. 1.2-də şəbəkə niyə uğursuz oldu?
3. 1.3-də X_1^2 və X_2^2 əlavə etmək problemi necə həll etdi? Bunu feature engineering adlandırırlar. Real məsələlərdə (məsələn, şəkil tanımada) bu yanaşmanın çatışmazlığı nədir?

Tapşırıq 2. XOR və gizli qatın gücü (20 bal)

Məqsəd: perseptronun «divarını» — XOR-u — gizli qatla aşmaq.

Parametrlər: Dataset — Exclusive or; Features — yalnız X_1 və X_2; Learning rate — 0.03; Activation — Tanh. Hər təcrübədə 500 epoch öyrədin.

Təcrübə	Gizli qatlar	Test loss	Sərhədin forması
2.1	0		
2.2	1 qat × 1 neyron		
2.3	1 qat × 2 neyron		
2.4	1 qat × 4 neyron		

Təcrübə 2.4 bitəndən sonra siçanı gizli qatın hər neyronunun üzərinə gətirin. 2 neyronun «gördüyü» şəklin ekran görüntüsünü çəkin.

Suallar

1. 2.1 və 2.2 niyə XOR-u həll edə bilmir? Cavabınızı Minsky və Papert-in 1969-cu il nəticəsi ilə əlaqələndirin.
2. 2.4-də hər gizli neyron təkbaşına düz xətt çəkir. Bəs bütöv şəbəkə necə əyri sərhəd alır?
3. Ekran görüntülərindəki neyronlar dərsdəki OR və NAND neyronlarına bənzəyirmi? Fərq varsa, nə üçün?
4. **Mini-tapşırıq**: Gizli qatı 0-a qaytarın və Features-də yalnız **X_1,X_2** saxlayın. XOR həll olundumu? İzah edin.

Tapşırıq 3. Activation function-ların müqayisəsi (15 bal)

Məqsəd: hər activation-ın qərar sərhədinə və öyrənmə sürətinə təsirini görmək.

Parametrlər: Dataset — Circle; Features — X_1, X_2; Gizli qat — 1 qat × 4 neyron; Learning rate — 0.03. Yalnız Activation-ı dəyişin. Hər dəfə 500 epoch öyrədin və test loss-un ilk dəfə 0.05-dən aşağı düşdüyü epoch-u qeyd edin (düşmürsə, «—» yazın).

Activation	Test loss (500 epoch)	Loss < 0.05 olan epoch	Sərhədin forması
Linear			

Activation	Test loss (500 epoch)	Loss < 0.05 olan epoch	Sərhədin forması
Sigmoid			
Tanh			
ReLU			

Suallar

1. Linear ilə şəbəkə niyə Circle-ı həll etmir, halbuki gizli qat var? Dərsdəki $W_2(W_1x) = (W_2W_1)x$ bərabərliyi ilə izah edin.
2. ReLU və Tanh ilə alınan sərhədlər nə ilə fərqlənir (künclü və ya hamar)? Niyə?
3. Sigmoid ən yavaş öyrəndimi? Cavabınızı sigmoid-in törəməsinin 0.25-dən böyük olmaması ilə əlaqələndirin.

Tapşırıq 4. Spiral: ən kiçik işləyən şəbəkəni tapın (20 bal)

Məqsəd: mürəkkəb həndəsə üçün nə qədər «dərin» və «geniş» şəbəkə lazım olduğunu təcrübə ilə tapmaq.

Hədəf: Dataset — Spiral; Features — yalnız X_1 və X_2. **1000 epoch-dan az** vaxtda test loss < 0.1 olan, **parametr sayı ən kiçik** şəbəkəni tapın. Qatları, neyronları, activation-ı və learning rate-i özünüz seçirsiniz. İpucu: 2–3 qat, hər qatda 6–8 neyron ilə başlayın.

Parametr sayını dərsdəki düsturla hesablayın: hər qat üçün n_giriş × n_çıxış çəki + n_çıxış bias. Məsələn, 2 → 4 → 1 şəbəkəsi: (2·4 + 4) + (4·1 + 1) = 17 parametr.

Cəhd	Arxitektura (məs. 2→8→8→1)	Activation	Learning rate	Parametr sayı	Epoch	Test loss
1						
2						
3						
Ən yaxşı						

Ən yaxşı nəticənin ekran görüntüsünü çəkin.

Suallar

1. Neyron sayını artırmaq, yoxsa qat sayını artırmaq daha çox kömək etdi?
2. İndi Features-də **$\sin(X_1)$** və **$\sin(X_2)$** əlavə edin. Eyni nəticəyə daha kiçik şəbəkə ilə çatmaq olurmu? Bu nəyi göstərir?

Tapşırıq 5. Learning rate: addımın ölçüsü (15 bal)

Məqsəd: learning rate (η) çox kiçik və ya çox böyük olanda nə baş verdiyini loss qrafikində görmək.

Parametrlər: Dataset — Circle; Features — X_1, X_2; Gizli qat — 1 qat × 4 neyron; Activation — Tanh. Yalnız Learning rate-i dəyişin. Loss-u 100-cü və 500-cü epoch-da qeyd edin. Davranışı bir sözlə yazın: *yavaş*, *hamar*, *titrəyir* və ya *partlayır*.

Learning rate	Test loss (100 epoch)	Test loss (500 epoch)	Loss qrafikinin davranışı
0.0001			
0.003			
0.03			
0.3			
3			

η = 0.0001 və η = 3 üçün sağ yuxarıdakı loss qrafikinin ekran görüntüsünü çəkin.

Suallar

1. Hansı learning rate ən yaxşı nəticə verdi? Niyə ən böyüyü deyil?
2. η = 3 olanda qərar sərhədində və loss qrafikində nə gördünüz? Dərsdəki «dumanlı dağdan enmə» analogiyası ilə izah edin.
3. Real layihədə learning rate-i necə seçərdiniz? Adam optimizer bu problemdə necə kömək edir?

Tapşırıq 6. Overfitting və onunla mübarizə (15 bal)

Məqsəd: şəbəkənin datanı «əzbərlədiyi» anı görmək və bunu düzəltməyin 3 yolunu sınamaq.

Başlanğıc vəziyyət: Dataset — Gaussian; Noise — **50**; Ratio of training to test data — **10%**; Features — X_1, X_2; Gizli qatlar — **6 qat × 8 neyron**; Activation — ReLU; Learning rate — 0.03; Regularization — None. «Show test data» qutusunu işarələyin. Hər təcrübədə 1000 epoch öyrədin.

Təcrübə	Nəyi dəyişdik	Training loss	Test loss	Fərq (test − training)
6.1	Başlanğıc vəziyyət			
6.2	Regularization = L2, rate = 0.01			
6.3	6.1 + şəbəkəni 1 qat × 2 neyrona kiçiltmək			
6.4	6.1 + Ratio = 80% (daha çox train data)			

6.1 və 6.2 üçün qərar sərhədinin ekran görüntüsünü çəkin.

Suallar

1. 6.1-də qərar sərhədi necə görünür? Niyə training loss kiçik, test loss isə böyükdür?
2. 6.2–6.4-dən hansı fərqi ən çox azaltdı? Hər üsulun niyə işlədiyini bir cümlə ilə izah edin.
3. Loss qrafikində overfitting-in başladığı anı necə tanımaq olar? Early stopping nədir?

Yekun suallar və bonus (5 bal + 10 bonus)

Hər suala 3–5 cümlə ilə cavab verin. Bu suallar bütün tapşırıqları birləşdirir.

1. Gizli qat olmadan şəbəkə nəyi edə bilmir? Hansı tapşırıq bunu ən aydın göstərdi?
2. Activation function olmasa, gizli qatların mənası qalırmı? Öz təcrübənizdən misal gətirin.
3. Daha böyük şəbəkə həmişə daha yaxşıdırmı? Tapşırıq 4 və 6-nın nəticələri ilə cavab verin.
4. Siz Playground-da X_1^2 və ya $\sin(X_1)$ kimi feature-ları özünüz əlavə etdiniz. Dərin şəbəkənin üstünlüyü nədir — niyə real məsələlərdə buna ehtiyac azalır? MNIST slaydını xatırlayın.

Bonus tapşırıq (+10 bal): Problem type-ı **Regression** edin və **Multi gaussian** datasetini seçin. Test loss-u 0.02-dən aşağı salan ən kiçik şəbəkəni tapın. Arxitekturanı, parametr sayını və ekran görüntüsünü təqdim edin. Classification ilə regression-un Playground-dakı fərqini 2 cümlə ilə izah edin.

Qiymətləndirmə

Maksimum **100 bal** + 10 bonus. Hər tapşırıqda balın 40%-i doldurulmuş cədvələ, 20%-i ekran görüntülərinə, 40%-i suallara cavablara verilir. Cavabda «nə gördüm» yox, **«niyə belə oldu»** qiymətləndirilir.

Bölmə	Bal
Tapşırıq 1. Tək neyron	10
Tapşırıq 2. XOR və gizli qat	20
Tapşırıq 3. Activation müqayisəsi	15
Tapşırıq 4. Spiral	20
Tapşırıq 5. Learning rate	15
Tapşırıq 6. Overfitting	15
Yekun suallar	5
Cəmi	**100**
Bonus: Regression	+10